

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 85, dez. 1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

É interessante o fascínio que os números exercem sobre as pessoas. Nesse final de ano, estamos diante de dois deles, com uma característica em comum: os três últimos algarismos são iguais em cada um, respectivamente. Trata-se de 1999 e 2000. Por várias razões, o número (ou o ano?) 2000 traz uma expectativa maior. Essa introdução é apenas à guisa de desejar a todos os leitores de nosso Folhetim um ...

Feliz
2000

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

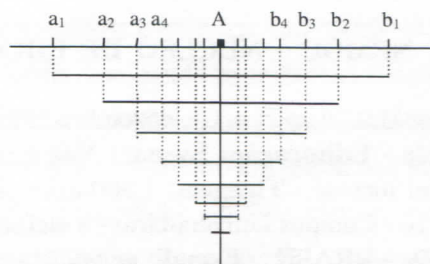
1ª Pergunta. Cristovão P. dos Santos, de São Paulo, indaga: "qual o valor que deve ser atribuído a 10^π ?"

R. Assunto similar a esse já foi ventilado no *Folhetim* de número 48. No caso específico do colega, primeiro calculamos as aproximações de π "por falta" e "por excesso", as quais formam os chamados intervalos encaixantes:

Intervalos		Longitudes
Aproximação por falta	Aproximação por excesso	
[3 ;	4]	1
[3,1 ;	3,2]	0,1
[3,14 ;	3,15]	0,01
[3,141 ;	3,142]	0,001
⋮		⋮

Observe o seguinte: os intervalos assim formados: $[3;4]$, $[3,1;3,2]$, $[3,14;3,15]$; satisfazem os dois requisitos:

- cada qual está contido em todos os seus predecessores;
- suas amplitudes 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; ... vão decrescendo sempre e tendem a zero. De maneira geral temos:



Assim, podemos dizer que foram formadas duas seqüências (a_n) e (b_n) as quais satisfazem às três condições seguintes: 1. (a_n) é crescente; 2. (b_n) é decrescente; 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. Nessas condições, as seqüências (a_n) e (b_n) são denominadas de adjacentes. No caso particular, o número π é definido por esses intervalos encaixantes descritos acima. Como já foi verificado:

$$3 < 3,1 < 3,14 < 3,141 < \dots$$

$$4 > 3,2 > 3,15 > 3,142 > \dots$$

Claramente (isso pode ser demonstrado) as potências de 10^π seguem a mesma lei de crescimento já observada para os expoentes:

$$10^3 < 10^{3,1} < 10^{3,14} < 10^{3,141} < \dots$$

$$10^4 > 10^{3,2} > 10^{3,15} > 10^{3,142} > \dots$$

O significado de cada potência é dado por uma raiz real. Exemplificando:

$$10^{3,1} = \sqrt[10]{10^{31}}$$

Evidentemente, por esse processo, pode-se obter o valor de 10^π com a precisão desejada.

2ª Pergunta. O mesmo leitor quer saber o significado da frase: "*Deus criou os números naturais. O resto é obra dos homens.*"

R. Essa célebre frase é atribuída ao matemático alemão Leopold Kronecker (1823-1891)*. Houve uma época na qual os números naturais eram admitidos como ponto de partida para as demais generalizações numéricas (inteiros, racionais, reais, complexos,...). A fundamentação da Matemática a partir dos números naturais (criação de Deus...) é uma das teses favoritas do intuicionismo, criado por Brouwer em 1911 e seguido por outros ilustres matemáticos como L. Kronecker - em uma reação ante a axiomática e o logicismo. Hoje em dia não se pode mais levar a sério essa frase de Kronecker, pois os espantosos desenvolvimentos matemáticos mostram claramente que essa ciência não pode ser baseada naquela obscura noção de número natural. O matemático Kronecker não possuía apenas um invulgar talento matemático. Como banqueiro, acumulou considerável fortuna empregando naturalmente, os meios usuais que os banqueiros até hoje empregam. Outro incomum talento de Kronecker manifestou-se através de uma desumana crítica que ele fez ao grande matemático Cantor, criador da Teoria dos Conjuntos, considerando-a mais uma Teologia do que uma teoria Matemática. O tempo demonstrou o despropósito de suas críticas.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 85, dezembro 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

3ª Pergunta. Albertram C. Passos, de Salvador, pede para mostrarmos ser o número

$$x = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} - \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} \quad \text{racional.}$$

R. Consideremos a equação do terceiro grau: $x^3 + px + q = 0$, p e q reais, cuja fórmula de resolução é dada por

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}},$$

na qual o radicando

$$D = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$$

mostra a natureza das raízes. Se:

- 1) $D > 0$, a equação tem uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas;
- 2) $D = 0$, a equação tem três raízes reais, sendo uma repetida;
- 3) $D < 0$, a equação tem três raízes reais distintas.

No caso presente, temos: $q = -6$ e $p = 5$, donde vem a equação: $x^3 + 5x - 6 = 0$. Como essa equação não possui raízes fracionárias (o coeficiente de x^3 é igual a 1) suas possíveis raízes inteiras estão entre os divisores de -6 . Testando o divisor 1, vemos que ele é raiz, aliás, a única raiz real dessa equação, uma vez que o discriminante D é maior que zero. Logo, fica demonstrado que x é um número racional.

Outra maneira:

Fazendo

$$a = 3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}} \quad (\text{I}) \quad \text{e} \quad b = -3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}} \quad (\text{II})$$

Logo,

$$\begin{aligned} x^3 &= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^3 = \\ &= a - b - 3\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b}(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}) = \\ &= a - b - 3\sqrt[3]{ab}x \end{aligned}$$

Tendo em conta (I) e (II) tem-se:

$$a - b = 6 \quad \text{e} \quad ab = 9 + \frac{125}{27} - 9 = \frac{125}{27} = \left(\frac{5}{3}\right)^3,$$

donde:

$$\begin{aligned} x^3 &= 6 - 3 \cdot \frac{5}{3}x = 6 - 5x, \text{ isto é: } x^3 + 5x - 6 = 0 \text{ ou} \\ x^3 - x + 6(x-1) &= 0 \text{ ou } (x-1)(x^2+x+6) = 0 \text{ e,} \\ \text{consequentemente } x &= 1. \bullet \end{aligned}$$

* Leopoldo Kronecker nasceu em 7 de dezembro de 1823, em Liegnitz, Prussia (atualmente Legnica, Polônia) e morreu em 29 de dezembro de 1891 em Berlim, Alemanha. Seu pai, Isidor Kronecker, foi um homem de negócios de sucesso. Em 1841, Kronecker tornou-se estudante em Berlim. Seus estudos iniciais de matemática tiveram como



finalidade acompanhar tópicos tais como astronomia, meteorologia e química. Interessou-se especialmente em filosofia, estudando os trabalhos filosóficos de Decartes, Leibniz, Kant, Spinoza e Hegel. Em julho de 1845 defendeu sua tese de doutorado em teoria dos números algébricos, sob a supervisão de Dirichlet, o qual fez o seguinte comentário a seu respeito: "...incomum profundidade,

grande assiduidade, e um exato conhecimento do presente estágio da matemática superior". Em 1861 foi eleito para a Academia de Berlim, o que lhe trouxe muitos benefícios. A contribuição inicial de Kronecker foi na teoria das equações e álgebra superior, com destaque nas funções elípticas e teoria dos números algébricos. Porém os tópicos estudados foram restritos, por acreditar na redução de toda matemática a argumentos envolvendo somente os naturais e um número finito de passos. Por isso, a bem conhecida frase "*Deus criou os números naturais. O resto é obra dos homens.*"

Kronecker acreditava que a matemática deveria lidar somente com números finitos e com finito número de operações. Foi o primeiro a por em dúvida a existência de provas não-construtivas. Por estas razões, fez forte oposição às idéias de Cantor na teoria dos conjuntos. Não somente Dedekind, Heine e Cantor foram inaceitáveis para seu modo de pensar, mas também Weierstrass, cujo trabalho em análise, Kronecker tentou convencer as novas gerações de matemáticos a não valorizar.

NOTÍCIAS

A UEFS, através do NEMOC, vai oferecer novamente à comunidade o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.

As disciplinas oferecidas são:

- Psicologia Cognitiva - 45 h
- Epistemologia e Metodologia da Pesquisa - 45 h
- Tópicos de Matemática de 1º e 2º graus - 45 h
- Álgebra Linear aplicada ao 2º grau - 45 h
- Seminários sobre Tóp. Gerais da Matemática - 45 h
- Didática da Matemática - 45 h
- Teoria dos Números - 60 h
- Geometria Euclidiana - 60 h
- Idéias Fundamentais da Matemática - 60 h

O Curso será desenvolvido na modalidade Regular com Tempo Integral, totalizando 450 horas (quatrocentos e cinquenta horas).

Período de inscrição: **14 a 30 de dezembro de 1999**

Período da seleção: **08 a 10 de fevereiro de 2000**

Matrícula: **22, 23 e 29 de fevereiro de 2000**

Início do curso: **13 de março de 2000**

Informações adicionais:

PPPG: (75) 224 - 8257; e-mail: pppg@uefs.br

DEXA: (75) 224 - 8086; e-mail: exa@uefs.br

NEMOC: (75) 224-8115; e-mail: nemoc@uefs.br

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.